

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Сухоруков Сергей Андреевич

2026-04-14

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

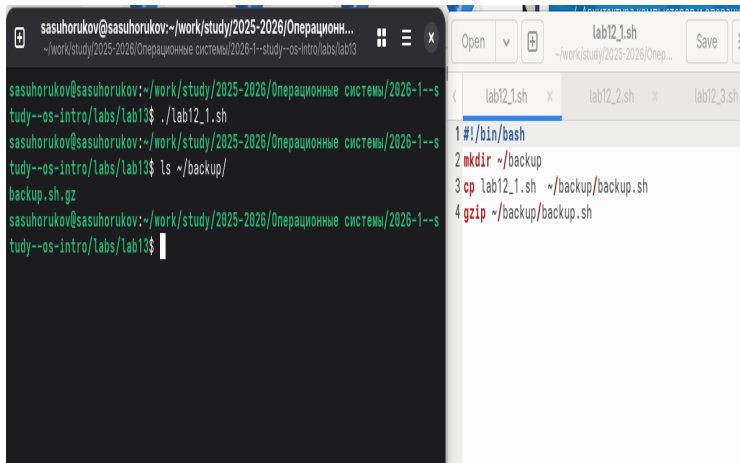
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the following commands and output:

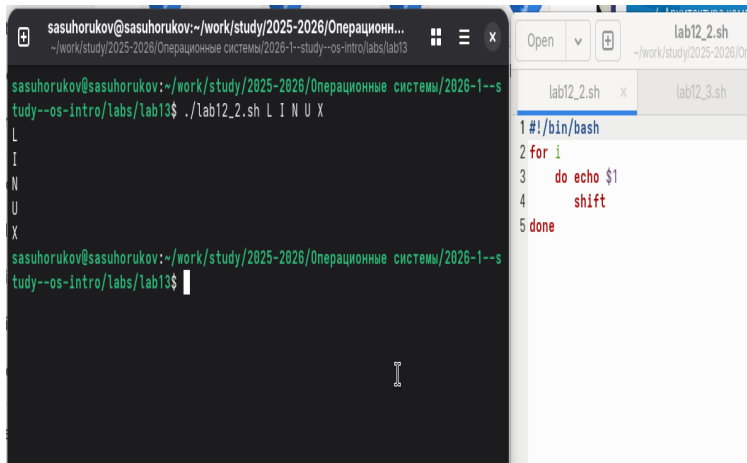
```
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13  
  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ./lab12_1.sh  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ls ~/backup/  
backup.sh.gz  
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$
```

The file editor on the right shows the content of the file `lab12_1.sh`:

```
1 #!/bin/bash  
2 mkdir ~/backup  
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh  
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

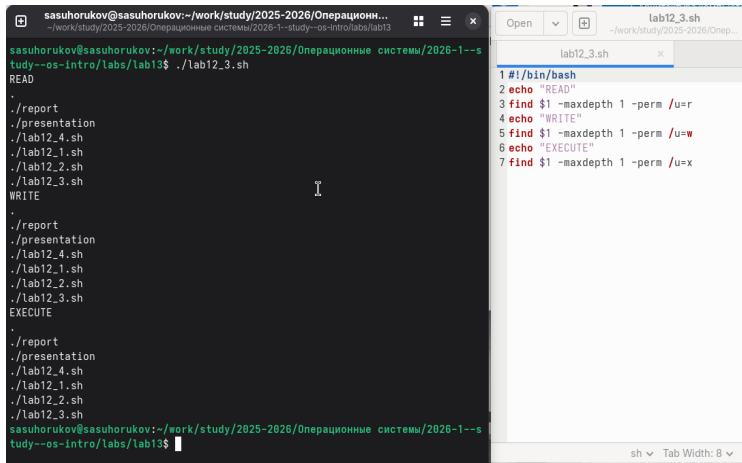


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...". The terminal content shows a user running a script: `./lab12_2.sh L I N U X`, which outputs the letters "L", "I", "N", "U", and "X" on separate lines. The file editor on the right has a title bar with "lab12_2.sh" and shows the following script content:

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4shift
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

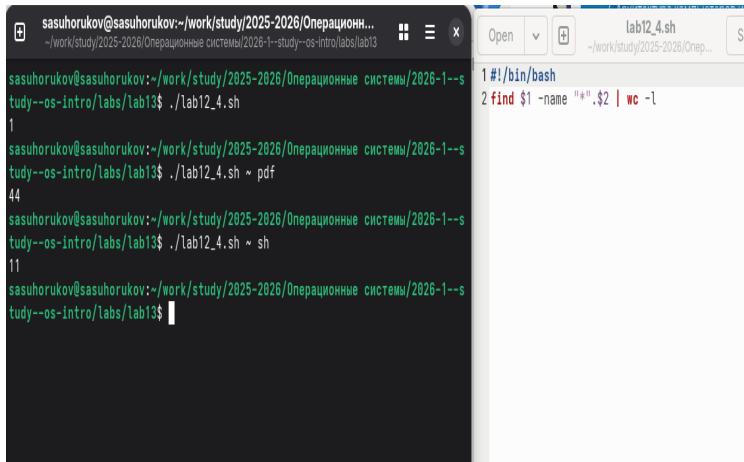


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционн...". The prompt is "sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--sudy--os-intro/labs/lab13\$". The user has entered the command ". /lab12_3.sh". The output of the script is displayed in three sections: "READ", "WRITE", and "EXECUTE". Each section contains a list of files to be processed: "report", "presentation", "lab12_4.sh", "lab12_1.sh", "lab12_2.sh", and "lab12_3.sh". The file editor on the right has a title bar that reads "lab12_3.sh". The content of the file is as follows:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows two overlapping windows. The background window is a terminal with a dark theme, showing a user named 'sasuhorukov' in a directory path related to 'Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13'. The terminal output shows the execution of a script 'lab12_4.sh' which prints the number '1', then 'pdf', and finally 'sh'. The foreground window is a light-themed file editor titled 'lab12_4.sh' showing a shell script with two lines: '1 #!/bin/bash' and '2 find \$1 -name "*" . \$2 | wc -l'.

```
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab12_4.sh
1
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab12_4.sh ~ pdf
44
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab12_4.sh ~ sh
11
sasuhorukov@sasuhorukov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab12_4.sh
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.